

EmotiCare AIoT - Intelligent Emotional Companion

Nhóm 8: Thiết bị AIoT thông minh đồng hành và chăm sóc sức khỏe cảm xúc



Mục lục

- 1 Tổng quan sản phẩm
- 2 Bối cảnh
- 3 Phần cứng và mô hình kết nối
- 4 Mục tiêu và các tính năng
- 5 Hệ thống Server, API, Cloud
- 6 Yêu cầu chức năng
- 7 Yêu cầu phi chức năng
- 8 Hướng dẫn sử dụng

1

Tổng quan sản phẩm

Tổng quan sản phẩm

EmotiCare AIoT là thiết bị AIoT ứng dụng AI giúp nhận diện, theo dõi và hỗ trợ quản lý cảm xúc của người dùng thông qua giọng nói.

Thiết bị ưu tiên xử lý AI tại thiết bị (Edge AI) để đảm bảo phản hồi nhanh và bảo vệ quyền riêng tư, đồng thời kết hợp Cloud cho các chức năng phân tích và hỗ trợ nâng cao.

→ **EmotiCare AIoT** - Thấu hiểu cảm xúc, chăm sóc tâm trí.

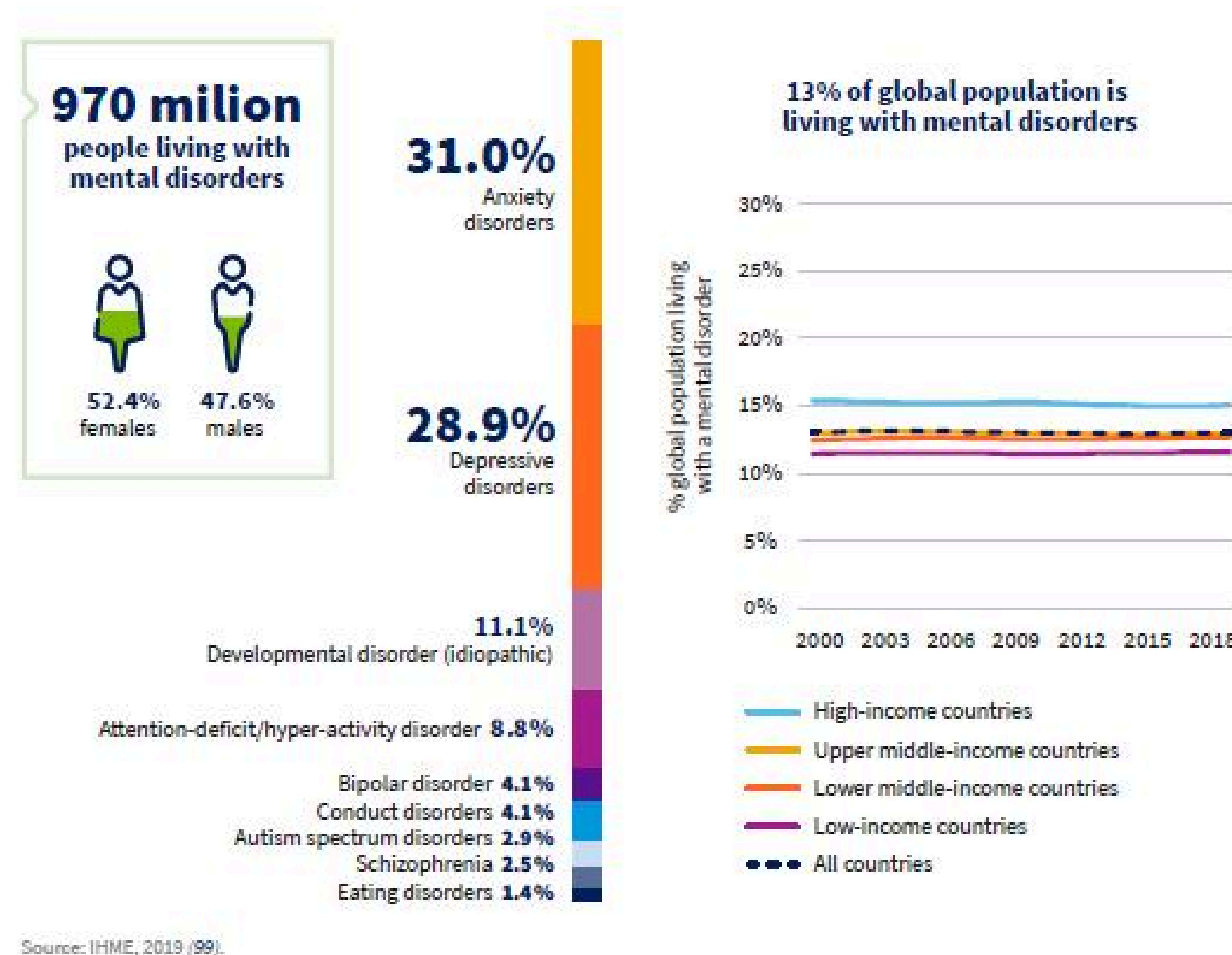
2

Bối cảnh

Thực trạng

Các báo cáo của WHO và NIMH cho thấy nhu cầu theo dõi và chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng lớn, đặc biệt với các giải pháp tự chăm sóc (self-care) trong đời sống hằng ngày.

EmotiCare AloT được phát triển để hỗ trợ nhận diện cảm xúc, gợi ý hoạt động phù hợp và theo dõi xu hướng cảm xúc theo thời gian, không nhằm mục đích chẩn đoán bệnh lý.



Sản phẩm tương tự

Sản phẩm	Điểm nổi bật	Khác với EmotiCare AloT
EMO (LivingAI)	AI desktop pet, tương tác và giải trí	Tập trung nhận diện cảm xúc bằng giọng nói và phân tích xu hướng cảm xúc thay vì giải trí
ElliQ	Robot đồng hành hỗ trợ sức khỏe và người lớn tuổi	Prototype AloT nhỏ gọn, sử dụng Edge AI và TFT để hỗ trợ quản lý cảm xúc hằng ngày

Nguồn cảm hứng từ EMO

- Lấy cảm hứng từ EMO – thiết bị AI đồng hành với trải nghiệm tương tác gần gũi.
- Phát triển thành thiết bị AIoT tập trung nhận diện và quản lý cảm xúc bằng giọng nói với Edge AI.
- Cung cấp gợi ý chăm sóc và báo cáo xu hướng cảm xúc, không thay thế chuyên gia tâm lý.



Người dùng mục tiêu

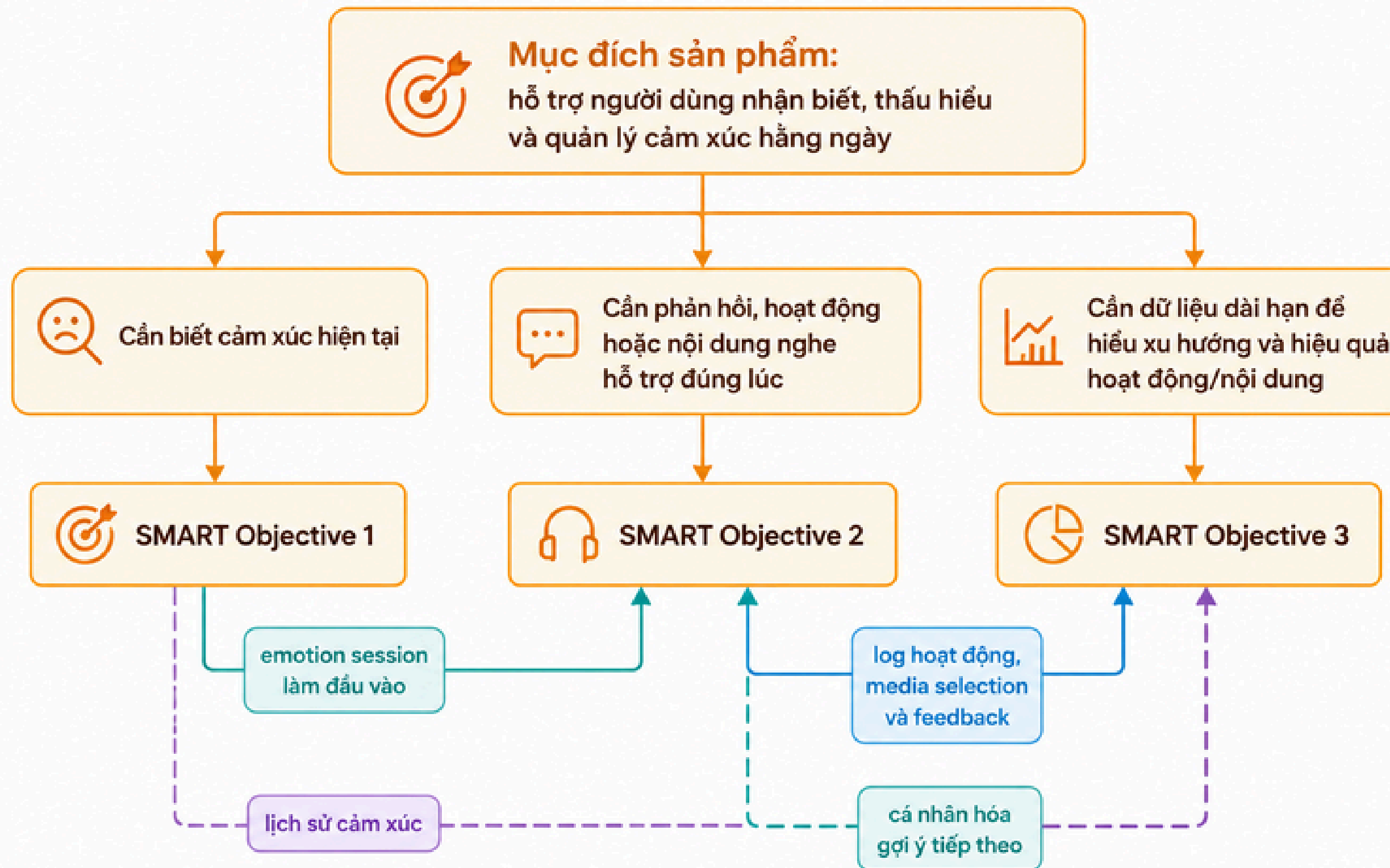
Nhóm người dùng	Nhu cầu	Giá trị EmotiCare AloT
Sinh viên	Quản lý áp lực học tập	Check-in cảm xúc, gợi ý thư giãn, theo dõi xu hướng
Người đi làm	Giảm căng thẳng công việc	Nhận diện stress và đề xuất hoạt động phục hồi
Người quan tâm sức khỏe tinh thần	Duy trì thói quen self-care	Báo cáo định kỳ và theo dõi cảm xúc
Gia đình / Người chăm sóc	Theo dõi tổng quan (khi được chia sẻ)	Báo cáo tổng quan, bảo vệ quyền riêng tư

Mục đích sản phẩm

EmotiCare AloT hỗ trợ người dùng nhận biết cảm xúc, nhận gợi ý chăm sóc phù hợp và theo dõi xu hướng cảm xúc theo thời gian, thông qua thiết bị AloT sử dụng Edge AI kết hợp Cloud.

Giá trị	Lợi ích cho người dùng	Giải pháp của EmotiCare AloT
Nhận biết cảm xúc	Hiểu trạng thái cảm xúc hiện tại	Check-in bằng giọng nói, nhận diện bằng Edge AI
Hỗ trợ đúng lúc	Nhận gợi ý cải thiện tâm trạng	Đề xuất hoạt động, bài hát, podcast hoặc hội thoại
Theo dõi dài hạn	Quan sát xu hướng cảm xúc	Báo cáo và thống kê cảm xúc theo thời gian

Từ mục đích đến mục tiêu



Phạm vi sản phẩm

Trong phạm vi

- 🎤 Check-in bằng giọng nói
- 🧠 Nhận diện cảm xúc (Edge AI)
- 💡 Gợi ý hoạt động & nội dung
- 💬 Trò chuyện hỗ trợ
- 📊 Theo dõi và báo cáo cảm xúc

Ngoài phạm vi

- 🏥 Chẩn đoán bệnh lý
- 👨 Thay thế chuyên gia tâm lý
- 🎙 Thu âm liên tục
- 🔒 Chia sẻ dữ liệu không có sự đồng ý



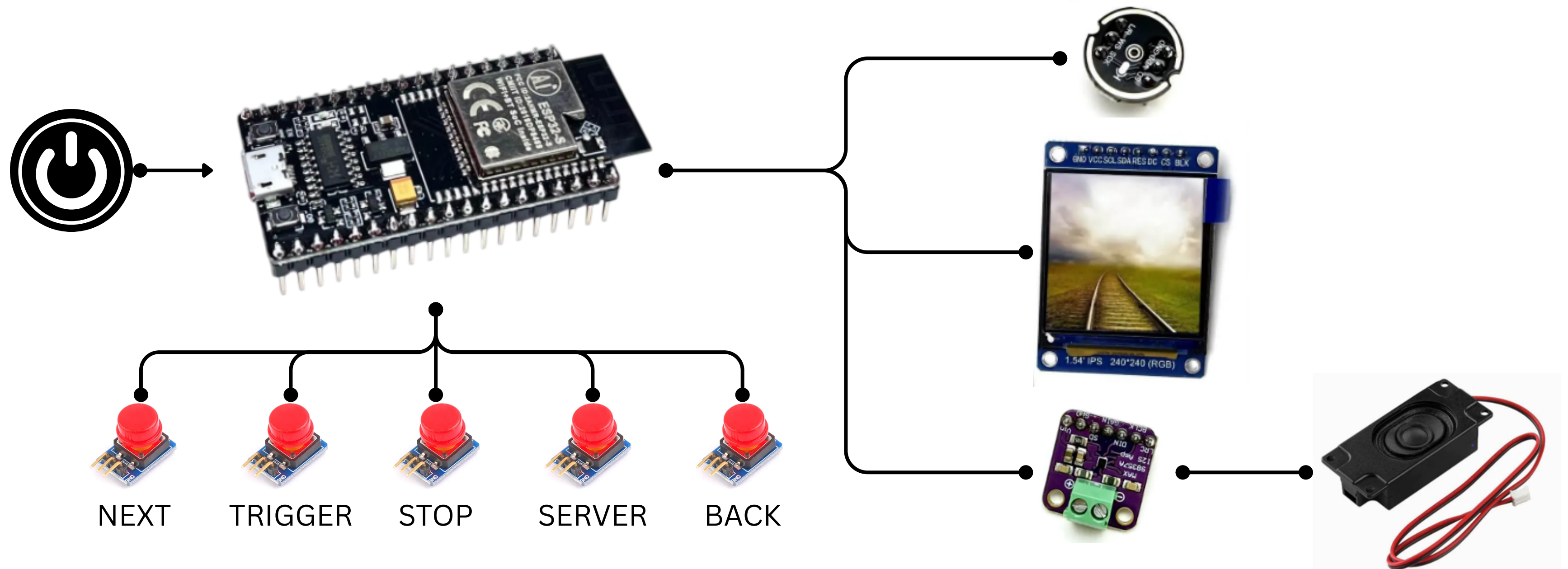
3

Kiến trúc và phần cứng

Danh mục các phần cứng

Phần cứng	Vai trò	Giá (VNĐ)
ESP32-S AI Thinker	Vi điều khiển, xử lý & Wi-Fi	250
LCD TFT ST7789	Hiển thị giao diện	190
INMP441	Thu âm giọng nói	35
MAX98357 + Loa 3W	Phát âm thanh	90
Module nút bấm	Điều khiển thiết bị	30
Breadboard	Thử nghiệm mạch	20
Dây nối	Kết nối linh kiện	30
Dây nguồn	Cấp nguồn	70
Vỏ thiết bị	Hoàn thiện sản phẩm	100
Tổng chi phí		815

Cách tương tác giữa các thiết bị



4

Mục tiêu và các tính năng

Danh sách các mục tiêu

1

Phát hiện và phân loại trạng thái cảm xúc của người dùng trong vòng 30 giây sau mỗi lần tương tác bằng giọng nói hợp lệ, đồng thời lưu lại kết quả của từng phiên để phục vụ theo dõi và phân tích cảm xúc theo thời gian.

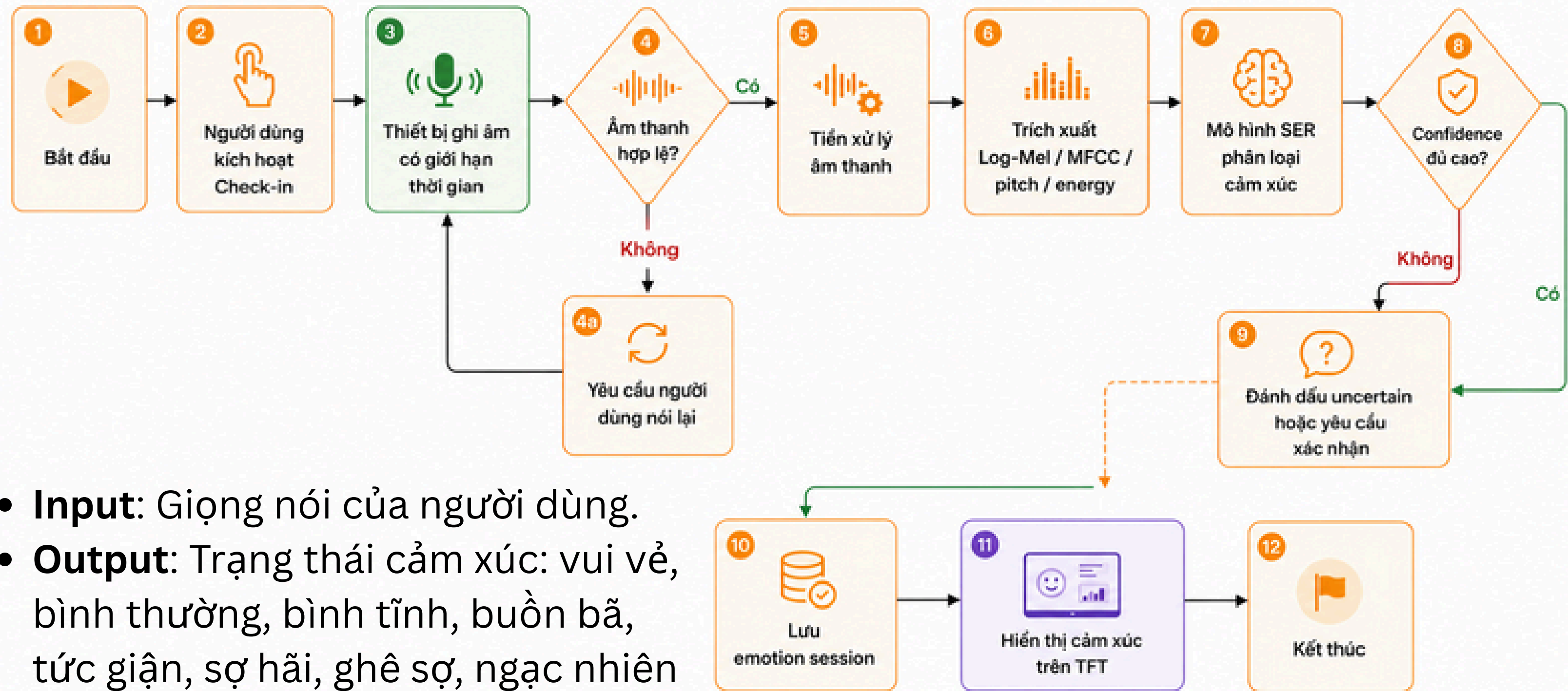
2

Đề xuất ít nhất một hoạt động, bài hát, podcast hoặc một phản hồi đồng cảm phù hợp trong vòng 20 giây khi người dùng yêu cầu hỗ trợ và thiết bị có Internet.

3

Tạo tóm tắt thống kê và phân tích cảm xúc theo ngày, tuần và tháng trên máy chủ, sau đó trả kết quả rút gọn về màn hình thiết bị trong vòng 180 giây sau khi người dùng yêu cầu

UC-01: Nhận diện cảm xúc bằng giọng nói



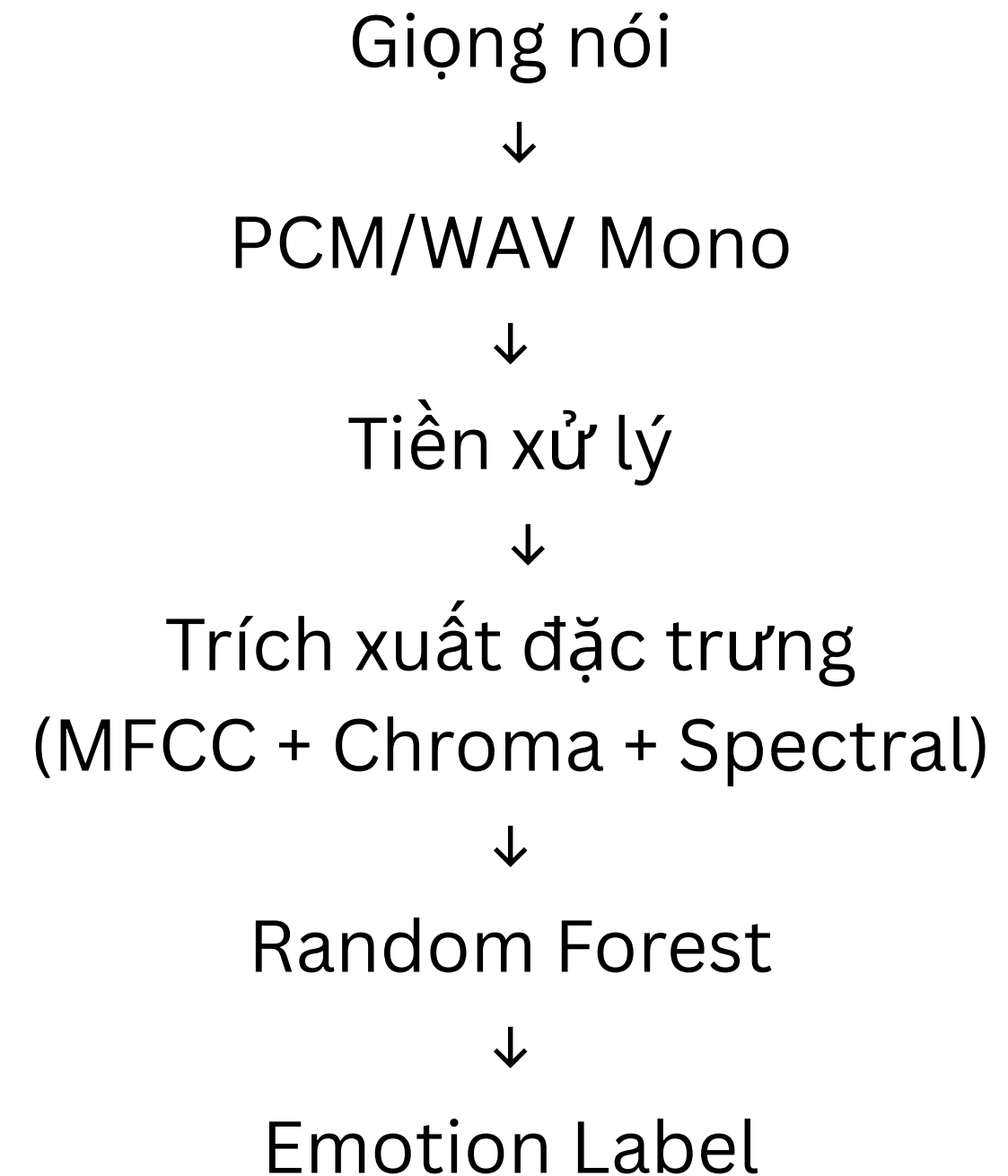
UC-01: Nhận diện cảm xúc bằng giọng nói

Kỹ thuật lựa chọn để xử lý mô hình SER

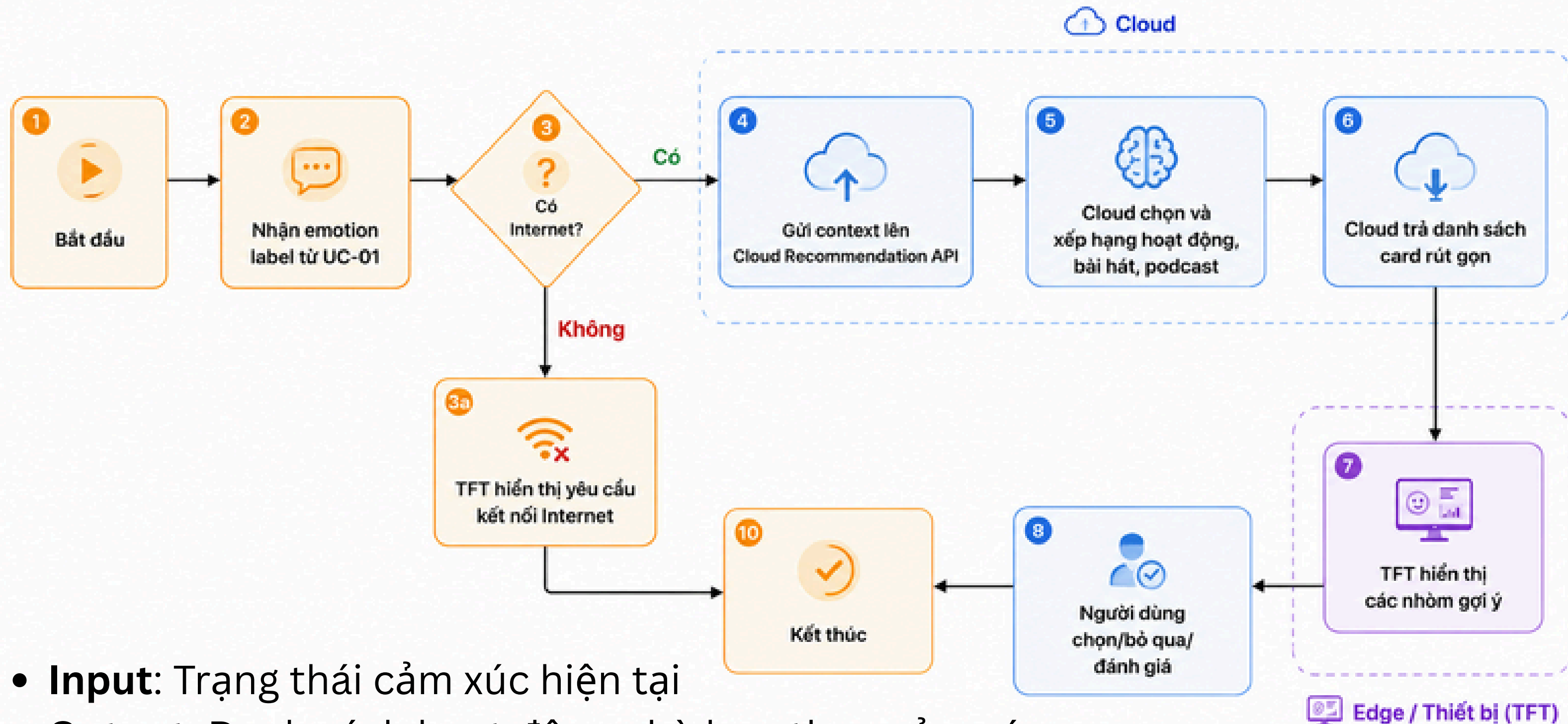
Mục tiêu: Xây dựng mô hình nhận diện cảm xúc chạy trực tiếp trên ESP32 với tốc độ nhanh và tài nguyên thấp.

Vì sao chọn Random Forest?

- Phù hợp với ESP32 (RAM và Flash hạn chế)
- Không cần GPU hoặc TensorFlow Lite
- Suy luận nhanh
- Dễ chuyển sang C bằng emlearn
- Accuracy tốt trên bộ dữ liệu RAVDESS



UC-02: Gợi ý hoạt động và nội dung cải thiện tâm trạng



- **Input:** Trạng thái cảm xúc hiện tại
- **Output:** Danh sách hoạt động phù hợp theo cảm xúc

UC-02: Gợi ý hoạt động và nội dung cải thiện tâm trạng

Kỹ thuật gợi ý hoạt động

Nguyên tắc gợi ý

Không sử dụng LLM.

Áp dụng Rule-based Ranking kết hợp Personalized Feedback và Rotation Strategy.

Ưu tiên theo cảm xúc

Mỗi trạng thái cảm xúc có danh sách hoạt động ưu tiên riêng.

Ví dụ: Stressed ưu tiên hít thở, Sad ưu tiên nghỉ ngơi và kết nối, Happy ưu tiên vận động.

Cá nhân hóa gợi ý

Kết hợp lịch sử lựa chọn và đánh giá của người dùng.

Hoạt động được phản hồi tích cực sẽ có khả năng xuất hiện ở vị trí cao hơn trong các lần gợi ý tiếp theo.

UC-03: Lựa chọn bài hát hoặc podcast



UC-02: Gợi ý hoạt động và nội dung cải thiện tâm trạng

Kỹ thuật gợi ý music/podcast

Context-aware Filtering

Xác định category từ Category → User Intent → Emotion

Lọc media theo loại nội dung và trạng thái hoạt động

Ưu tiên nội dung phù hợp với ngữ cảnh hiện tại

Hybrid Emotion-based Ranking

Xếp hạng theo Emotion, User Preference, Category Preference và Freshness

Feedback giảm dần theo thời gian

Giảm ưu tiên nội dung vừa được nghe

MMR Diversification

Tăng tính đa dạng danh sách gợi ý

Hạn chế trùng category và creator

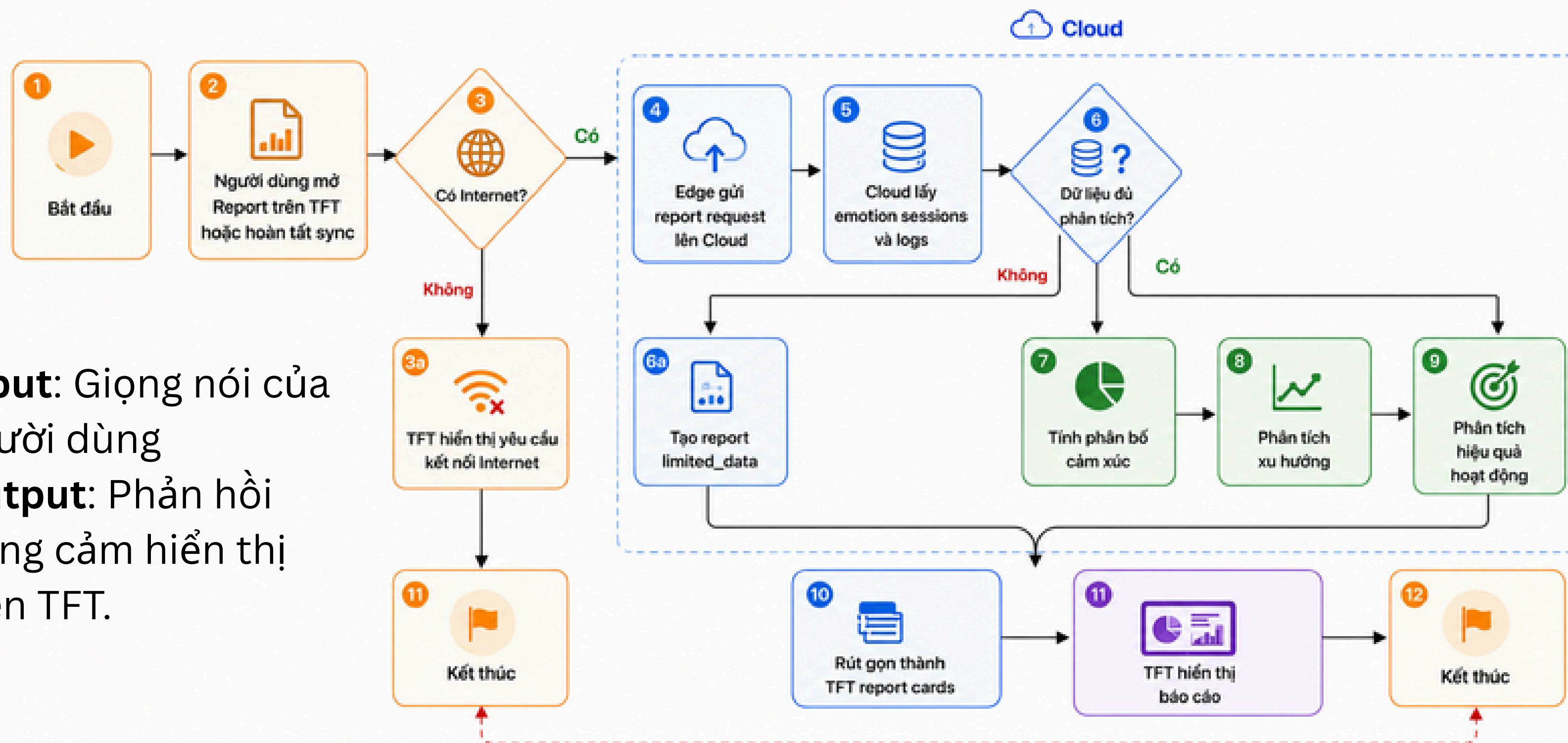
Personalized Learning

Ghi nhận lịch sử nghe và phản hồi

Cải thiện chất lượng gợi ý trong các lần tiếp theo

Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc

- **Input:** Giọng nói của người dùng
- **Output:** Phản hồi đồng cảm hiển thị trên TFT.



Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc

Kỹ thuật trò chuyện cảm xúc

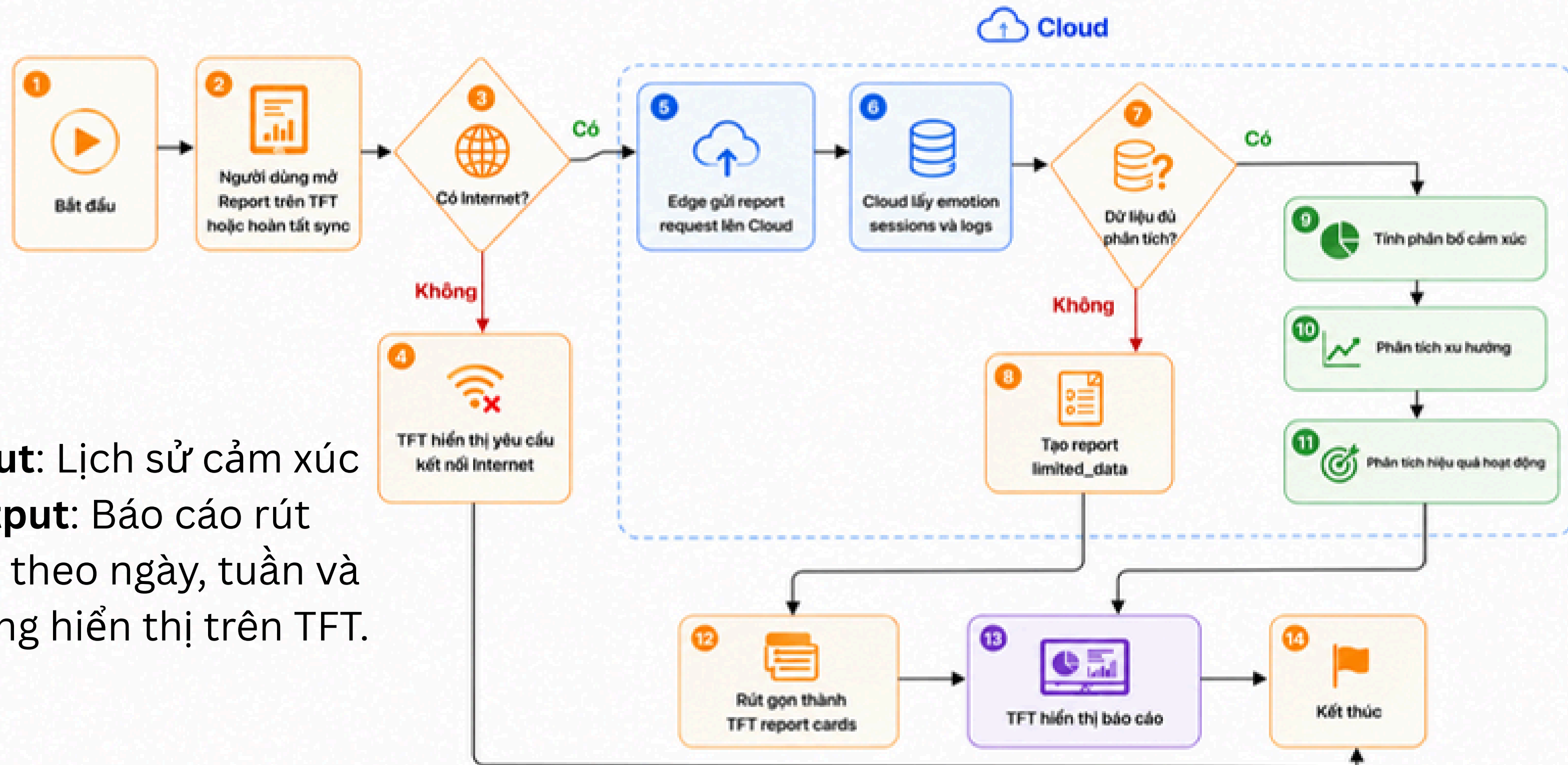
Hệ thống ưu tiên an toàn bằng cách phân loại mức độ rủi ro; các trường hợp High/Medium sử dụng mẫu phản hồi an toàn và không gọi LLM.

Với mức Low/None, Cloud sử dụng Gemini hoặc Groq để tạo phản hồi ngắn gọn, đồng cảm và phù hợp với trạng thái cảm xúc của người dùng.



Thống kê và phân tích xu hướng cảm xúc

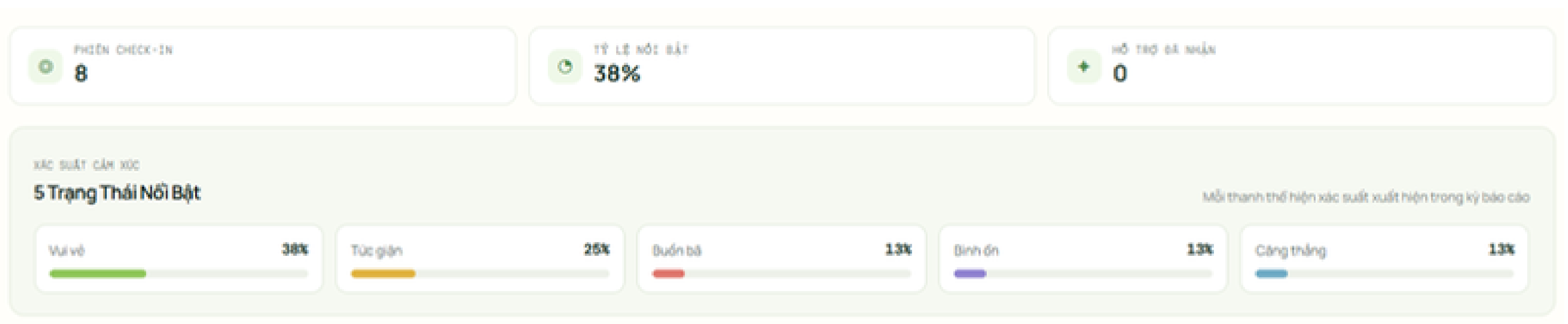
- **Input:** Lịch sử cảm xúc
- **Output:** Báo cáo rút gọn theo ngày, tuần và tháng hiển thị trên TFT.



Thống kê và phân tích xu hướng cảm xúc

Kỹ thuật thống kê và tạo báo cáo

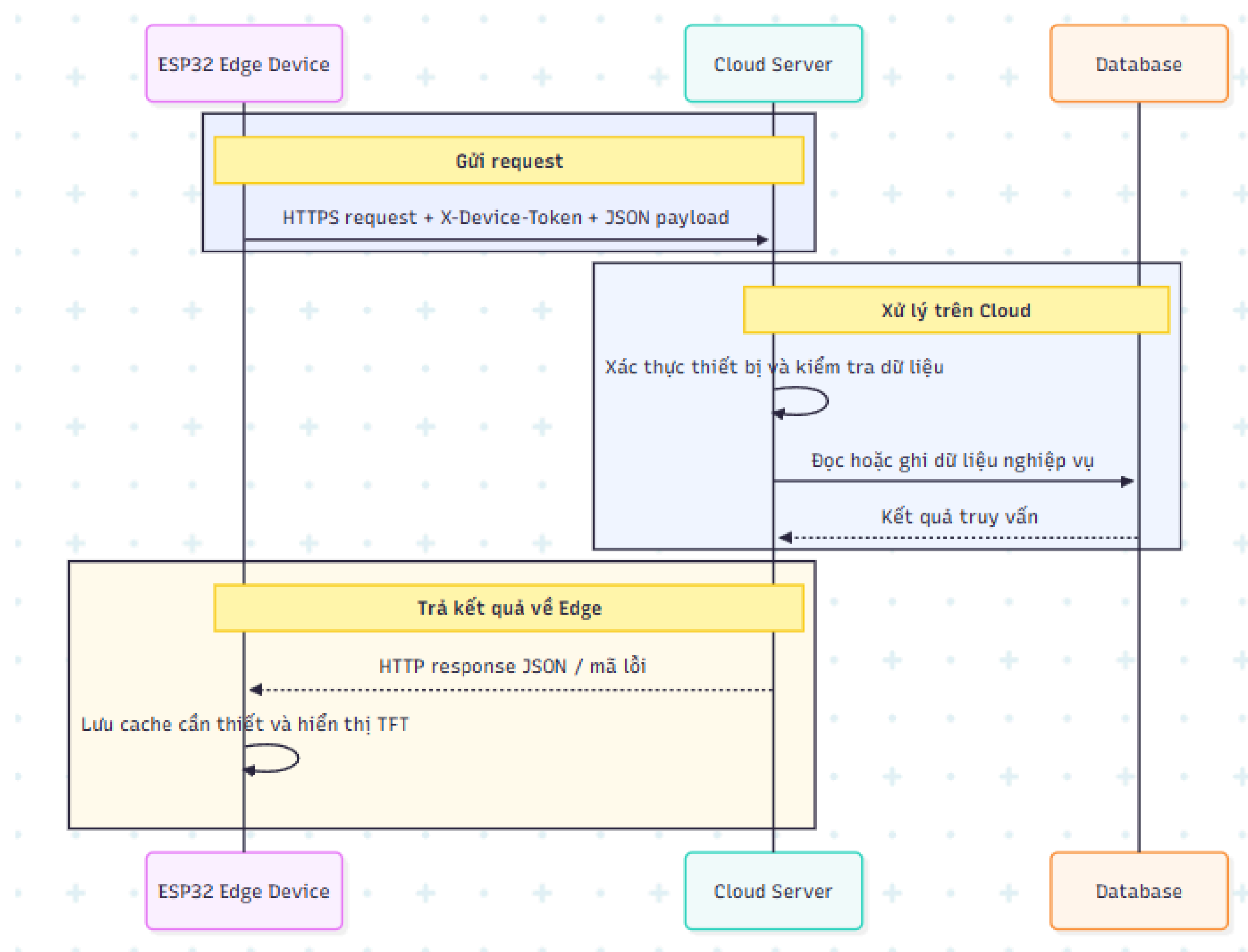
- Cloud thống kê hoàn toàn bằng các quy tắc xác định để tính phân bố cảm xúc, xu hướng theo thời gian và hiệu quả sử dụng các tính năng hỗ trợ.
- LLM chỉ được sử dụng để diễn giải các số liệu thống kê thành báo cáo ngắn gọn, không tham gia tính toán hay đưa ra chẩn đoán.



5

Hệ thống Server, API, Cloud

Mô hình kết nối Server và Database Cloud



Danh sách các API và Schema quan trọng

Tình huống sử dụng	Đường dẫn chính	Dữ liệu gửi lên	Dữ liệu trả về
UC-01: Đồng bộ cảm xúc	POST /api/emotion-sessions/sync	sessions[]: client_session_id, emotion_label, confidence_score, quality_flag, client_created_at	received_count, received_ids
UC-02: Gợi ý hoạt động	POST /api/recommendations/request POST /api/feedback/activity	session_id Phản hồi đánh giá: recommendation_id, activity_type, selected, feedback_score	recommendation_id, emotion_label, cards[] gồm 5 hoạt động gợi ý

Danh sách các API và Schema quan trọng

Tình huống sử dụng	Đường dẫn chính	Dữ liệu gửi lên	Dữ liệu trả về
UC-03: Gợi ý nhạc hoặc podcast	GET /api/media/categories POST /api/media/recommendations POST /api/feedback/media	category, media_type, user_intent, emotion_label nếu có Phản hồi đánh giá: session_id, media_item_id, feedback_score	cards[]: media_id, title, creator, category, duration_sec, reason
UC-04: Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc	POST /api/conversations/voice POST /api/conversations/respond	Giọng nói PCM tạm thời cùng session_id Hoặc session_id, user_message	conversation_id, transcript, reply_text, safety_flag, next_action
UC-05: Báo cáo cảm xúc	GET /api/statistics/day GET /api/statistics/week GET /api/statistics/month	Không cần dữ liệu gửi lên; chọn đường dẫn theo ngày, tuần hoặc tháng	emotion_distribution, trend_summary, cards, data_quality

6

Yêu cầu chức năng

Tổng quan yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng	Khoảng yêu cầu	Use Case
Nhận diện cảm xúc trên Edge	FR-01 → FR-08	UC-01
Đồng bộ dữ liệu	FR-09 → FR-13	UC-01, UC-05
Gợi ý hoạt động	FR-14 → FR-20	UC-02
Gợi ý nhạc & podcast	FR-21 → FR-27	UC-03
Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc	FR-28 → FR-34	UC-04
Báo cáo cảm xúc	FR-35 → FR-41	UC-05
Quản lý dữ liệu người dùng	FR-42 → FR-45	UC-02 → UC-05

Thống kê yêu cầu
Tổng số yêu cầu chức năng: 45
Must: 38 yêu cầu
Should: 7 yêu cầu

7

Yêu cầu phi chức năng

Tổng quan yêu cầu phi chức năng

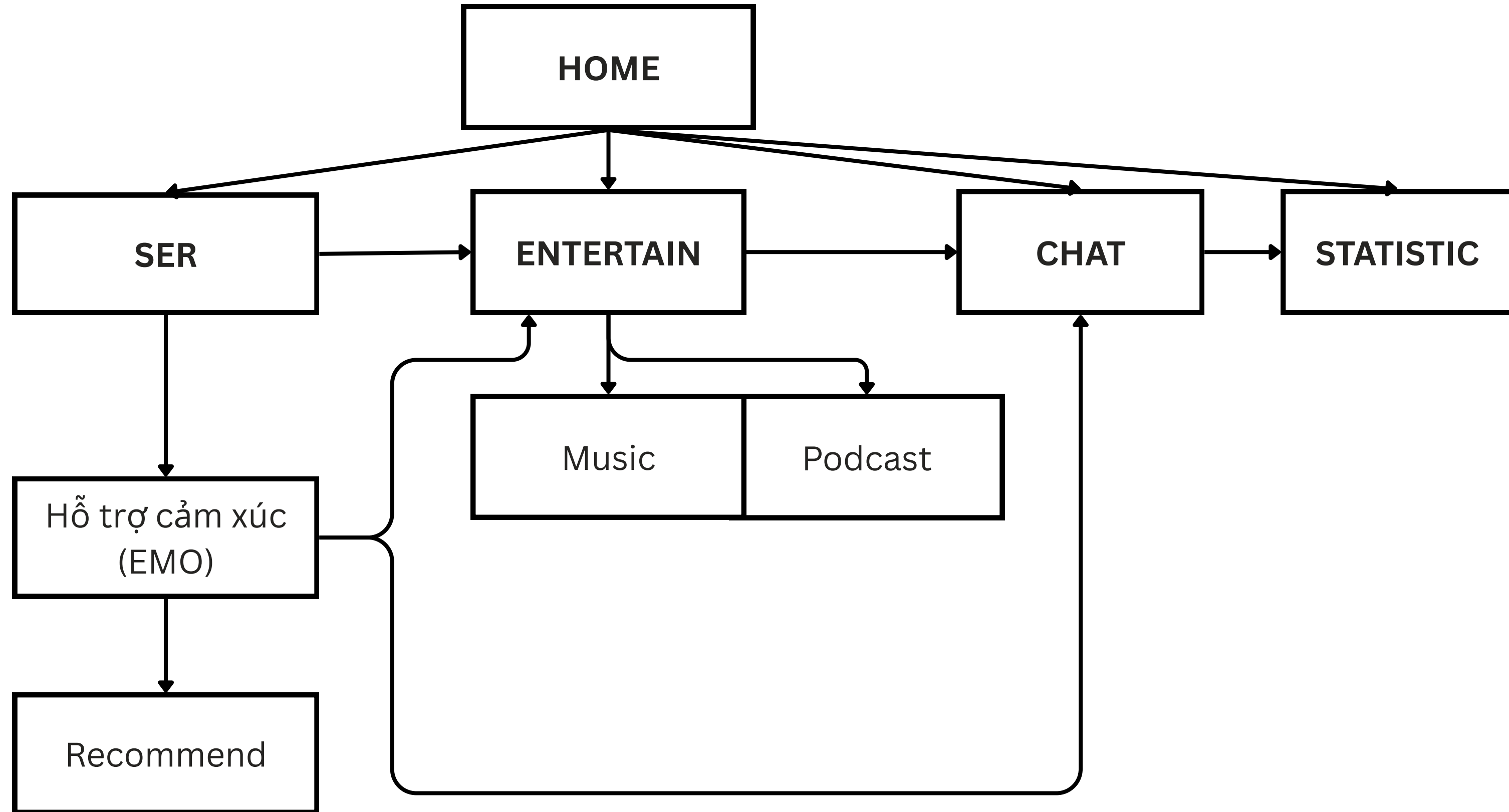
Nhóm yêu cầu	Khoảng yêu cầu	Mục tiêu
Hiệu năng	NFR-01 → NFR-06	Đảm bảo thời gian phản hồi của Edge AI, Cloud và
Độ tin cậy & Khả dụng	NFR-07 → NFR-12	Hỗ trợ offline, đồng bộ dữ liệu và tránh mất dữ liệu
Bảo mật & Quyền riêng tư	NFR-13 → NFR-18	Bảo vệ dữ liệu, xác thực thiết bị và truyền thông
An toàn cảm xúc	NFR-19 → NFR-22	Phản hồi đồng cảm, không chẩn đoán và xử lý tình huống nguy cấp
Khả dụng & Trải nghiệm	NFR-23 → NFR-27	Giao diện TFT đơn giản, dễ đọc và nhất quán
Bảo trì & Mở rộng	NFR-28 → NFR-31	Kiến trúc module, dễ mở rộng và dễ truy vết

Thống kê yêu cầu
Tổng số yêu cầu phi chức năng: 31
Must: 23
Should: 8

8

Hướng dẫn sử dụng

Hệ thống logic chuyển trang của thiết bị hiển thị



Hệ thống logic chuyển trang của thiết bị hiển thị

1. **HOME**: Chứa thông tin cảm xúc hiện tại, chứa thông tin internet hiện tại
2. **SER**: Gồm 3 trạng thái: Pending - Chờ ghi âm, Recording - Đang ghi âm, Ready - Chờ kết quả
 - a. **Hỗ trợ cảm xúc (EMO)**: Hiển thị kết quả cảm xúc của người dùng, cho phép lựa chọn các màn hình tiếp theo như ENTERTAIN, Recommend, CHAT
 - b. **Recommend**: Hiển thị kết quả gợi ý hành động
3. **ENTERTAIN**: Cho phép lựa chọn xem danh sách nhạc hoặc danh sách podcast
 - a. **Music**: Xem danh sách nhạc, bao gồm các nhạc gợi ý theo cảm xúc
 - b. **Podcast**: Xem danh sách podcast, bao gồm các podcast gợi ý theo cảm xúc
4. **CHAT**: Tương tự SER, cũng gồm 3 trạng thái là Pending - Chờ ghi âm, Recording - Đang ghi âm, Ready - Chờ kết quả. Ngoài ra sẽ có thêm trạng thái 4 là hiển thị kết quả hoặc phát âm thanh kết quả qua loa
5. **STATISTIC**: Thể hiện thông tin thống kê, kết quả đánh giá theo ngày, tuần, tháng

Thank You

